

eco_aventura

Data Dictionary

Server: MySQL Ecoaventura
Author: Administrator
Date: 2026-04-19 19:29:48
Version: 1.0



Table of Contents

1. Introduction	1
2. Server: MySQL Ecoaventura (MySQL)	2
2.1. Database: eco_aventura	2
2.1.1. Tables	2
2.1.1.1. Table: adultos	2
2.1.1.2. Table: basura	3
2.1.1.3. Table: bitacora	3
2.1.1.4. Table: clasificacion	4
2.1.1.5. Table: compras	5
2.1.1.6. Table: detalle_compra	6
2.1.1.7. Table: detalle_pedido	7
2.1.1.8. Table: jugadores	8
2.1.1.9. Table: licencia_juego	9
2.1.1.10. Table: partidas	10
2.1.1.11. Table: pedido	11
2.1.1.12. Table: productos	11
2.1.1.13. Table: recoleccion	12
2.1.1.14. Table: tipos_basura	13
2.1.1.15. Table: transaccion	13
2.1.1.16. Table: usuarios	14
2.1.2. Views	16
2.1.2.1. View: basura_mas_recolectada	16
2.1.2.2. View: efectividad_jugador	16
2.1.2.3. View: ingresos_mensuales	16
2.1.2.4. View: jugadores_con_licencia	16
2.1.2.5. View: muestra_triggers	17
2.1.2.6. View: partidas_por_jugador	17
2.1.2.7. View: productos_populares	17
2.1.2.8. View: promedio_compra	17
2.1.2.9. View: ranking_jugadores	17
2.1.2.10. View: total_ingresos	18
2.1.2.11. View: vista_completa_compras	18
2.1.3. Functions	19
2.1.3.1. Function: clasificar_basura	19
2.1.3.2. Function: comprar_producto	19
2.1.3.3. Function: eficiencia_jugador	19
2.1.3.4. Function: fecha_random	19
2.1.3.5. Function: generar_clasificaciones	20
2.1.3.6. Function: generar_compras	20
2.1.3.7. Function: generar_licencias	20
2.1.3.8. Function: generar_partidas	20
2.1.3.9. Function: generar_pedidos	20

2.1.3.10. Function: generar_recolecciones	21
2.1.3.11. Function: nivel_jugador	21
2.1.3.12. Function: nueva_compra_con_pedido	21
2.1.3.13. Function: promedio_puntos_jugador	21
2.1.3.14. Function: registrar_usuario	22
2.1.3.15. Function: test_transaccion	22
2.1.3.16. Function: top_jugadores	22
2.1.3.17. Function: total_compras_usuario	22
2.1.3.18. Function: total_gastado_usuario	23
2.1.3.19. Function: total_puntos_jugador	23

1. Introduction

A data dictionary is a collection of metadata such as object name, data type, size, classification, and relationships with other data assets. It is used by data administrators, analysts, and engineers to understand and trust data assets. It helps in the creation of authentic, transparent, and consistent data throughout the organization.

In this data dictionary, following servers are chosen for documentation:
MySQL Ecoaventura (MySQL)

For each server, definitions of tables (entities/collections), views, functions are listed in order. Detailed properties of data elements (data type, size, nullability, optionality, indexes, foreign keys, constraints) are organized in tabular format.

2. Server: MySQL Ecoaventura (MySQL)

Version: 8.0.30

1 database is listed below.

2.1. Database: eco_aventura

Database objects to be listed: 16 tables, 11 views, 19 functions

2.1.1. Tables

2.1.1.1. Table: adultos

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_adulto 	int Auto Increment	✓	
2	id_usuario	int		Index: id_usuario
3	telefono	varchar(20)		
4	metodo_pago	varchar(50)		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_usuario	UNIQUE	BTREE	id_usuario

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
adultos_ibfk_1	id_usuario	eco_aventura.usuarios	id_usuario	CASCADE	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
adultos_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
adultos_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
adultos_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.2. Table: basura

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_basura 	int Auto Increment	✓	
2	nombre	varchar(100)		
3	id_tipo	int		Index: id_tipo idx_basura_tipo
4	puntos_valor	int		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_tipo	NORMAL	BTREE	id_tipo
idx_basura_tipo	NORMAL	BTREE	id_tipo

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
basura_ibfk_1	id_tipo	eco_aventura.tipos_basura	id_tipo	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
basura_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
basura_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
basura_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.3. Table: bitacora

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id 	int Auto Increment	✓	
2	tabla	varchar(100)	✓	
3	operacion	enum	✓	

4	usuario	varchar(100)	✓	
5	descripcion	text		
6	fecha_hora	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
bitacora_BEFORE_INSERT	BEFORE	✓		

2.1.1.4. Table: clasificacion

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_clasificacion 	int Auto Increment	✓	
2	id_recoleccion	int		Index: id_recoleccion idx_clasificacion_recoleccion...
3	tipo_clasificado	int		Index: tipo_clasificado idx_clasificacion_tipo
4	correcto	tinyint		Default: 0
5	puntos_obtenidos	int		Default: 0
6	fecha_clasificacion	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_recoleccion	NORMAL	BTREE	id_recoleccion
tipo_clasificado	NORMAL	BTREE	tipo_clasificado
idx_clasificacion_recoleccion	NORMAL	BTREE	id_recoleccion
idx_clasificacion_tipo	NORMAL	BTREE	tipo_clasificado

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
------	--------	------------------	-------------------	-----------	-----------

clasificacion_ibfk_1	id_recoleccion	eco_aventura.recoleccion	id_recoleccion	CASCADE	RESTRICT
clasificacion_ibfk_2	tipo_clasificado	eco_aventura.tipos_basura	id_tipo	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
clasificacion_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
clasificacion_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
clasificacion_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.5. Table: compras

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_compra 	int Auto Increment	✓	
2	id_adulto	int		Index: id_adulto idx_compras_adulto idx_compras_jugador_fecha idx_compras_adulto_fecha
3	fecha_compra	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP Index: idx_compras_jugador_fecha idx_compras_adulto_fecha
4	total	decimal(10,2)		
5	estado	enum		Default: 'Pendiente'
6	metodo_pago	enum	✓	
7	id_pedido	int		Index: idx_compras_pedido

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_adulto	NORMAL	BTREE	id_adulto

idx_compras_adulto	NORMAL	BTREE	id_adulto
idx_compras_jugador_fecha	NORMAL	BTREE	id_adulto, fecha_compra
idx_compras_adulto_fecha	NORMAL	BTREE	id_adulto, fecha_compra
idx_compras_pedido	NORMAL	BTREE	id_pedido

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
compras_ibfk_1	id_adulto	eco_aventura.adultos	id_adulto	RESTRICT	RESTRICT
compras_ibfk_2	id_pedido	eco_aventura.pedido	id_pedido	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
actualizar_estado_compra	BEFORE		✓	
compras_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
bitacora_compras_insert	AFTER	✓		
compras_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
compras_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.6. Table: detalle_compra

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_detalle 	int Auto Increment	✓	
2	id_compra	int		Index: id_compra idx_detalle_compra idx_detalle_compra_compra
3	id_producto	int		Index: id_producto idx_detalle_producto
4	cantidad	int		
5	precio_unitario	decimal(10,2)		
6	subtotal	decimal(10,2)		
7	id_pedido	int		Index: id_pedido

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_compra	NORMAL	BTREE	id_compra
id_producto	NORMAL	BTREE	id_producto
idx_detalle_compra	NORMAL	BTREE	id_compra
idx_detalle_producto	NORMAL	BTREE	id_producto
idx_detalle_compra_compra	NORMAL	BTREE	id_compra
id_pedido	NORMAL	BTREE	id_pedido

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
detalle_compra_ibfk_1	id_compra	eco_aventura.compras	id_compra	CASCADE	RESTRICT
detalle_compra_ibfk_2	id_producto	eco_aventura.productos	id_producto	RESTRICT	RESTRICT
detalle_compra_ibfk_3	id_pedido	eco_aventura.pedido	id_pedido	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
detalle_compra_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
detalle_compra_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
detalle_compra_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.7. Table: detalle_pedido

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_detalle 	int Auto Increment	✓	
2	id_pedido	int		Index: id_pedido

3	id_producto	int		Index: id_producto
4	cantidad	int		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_pedido	NORMAL	BTREE	id_pedido
id_producto	NORMAL	BTREE	id_producto

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
detalle_pedido_ibfk_1	id_pedido	eco_aventura.pedido	id_pedido	RESTRICT	RESTRICT
detalle_pedido_ibfk_2	id_producto	eco_aventura.productos	id_producto	RESTRICT	RESTRICT

2.1.1.8. Table: jugadores

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_jugador 	int Auto Increment	✓	
2	id_usuario	int		Index: id_usuario uq_id_usuario idx_jugador_usuario
3	genero	enum		
4	nickname	varchar(50)	✓	Index: uq_nickname
5	edad	int		
6	id_adulto	int		Index: id_adulto
7	fecha_registro	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
uq_nickname	UNIQUE	BTREE	nickname

id_usuario	UNIQUE	BTREE	id_usuario
uq_id_usuario	UNIQUE	BTREE	id_usuario
id_adulto	NORMAL	BTREE	id_adulto
idx_jugador_usuario	NORMAL	BTREE	id_usuario

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
jugadores_ibfk_1	id_usuario	eco_aventura.usuarios	id_usuario	CASCADE	RESTRICT
jugadores_ibfk_2	id_adulto	eco_aventura.adultos	id_adulto	CASCADE	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
jugadores_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
jugadores_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
jugadores_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.9. Table: licencia_juego

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_licencia 	int Auto Increment	✓	
2	id_usuario	int	✓	Index: id_usuario
3	fecha_compra	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP
4	metodo_pago	varchar(50)		
5	monto	decimal(10, 2)		Default: 130.00

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_usuario	NORMAL	BTREE	id_usuario

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
licencia_juego_ibfk_1	id_usuario	eco_aventura.usuario	id_usuario	RESTRICT	RESTRICT

2.1.1.10. Table: partidas

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_partida 	int Auto Increment	✓	
2	id_jugador	int		Index: id_jugador idx_partidas_jugador idx_partida_jugador_fecha
3	fecha_inicio	datetime		Index: idx_partida_jugador_fecha
4	fecha_fin	datetime		
5	duracion_segundos	int		Default: 0
6	puntos_totales	int		Default: 0

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_jugador	NORMAL	BTREE	id_jugador
idx_partidas_jugador	NORMAL	BTREE	id_jugador
idx_partida_jugador_fecha	NORMAL	BTREE	id_jugador, fecha_inicio

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
partidas_ibfk_1	id_jugador	eco_aventura.jugadores	id_jugador	CASCADE	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
partidas_AFTER_INSERT	AFTER	✓		

partidas_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
partidas_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.11. Table: pedido

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_pedido 	int Auto Increment	✓	
2	id_adulto	int		Index: idx_pedido_adulto
3	fecha_pedido	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP
4	estado	varchar(20)		Default: 'pendiente'

Indexes

Name	Type	Method	Fields
idx_pedido_adulto	NORMAL	BTREE	id_adulto

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
pedido_ibfk_1	id_adulto	eco_aventura.adultos	id_adulto	RESTRICT	RESTRICT

2.1.1.12. Table: productos

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_producto 	int Auto Increment	✓	
2	nombre	varchar(100)		
3	descripcion	text		
4	precio	decimal(10, 2)		
5	tipo	enum		Default: 'Juego' Index: idx_productos_tipo idx_producto_tipo

Indexes

Name	Type	Method	Fields
idx_productos_tipo	NORMAL	BTREE	tipo
idx_producto_tipo	NORMAL	BTREE	tipo

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
productos_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
productos_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
productos_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.13. Table: recoleccion

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_recoleccion 	int Auto Increment	✓	
2	id_partida	int		Index: id_partida idx_recoleccion_partida
3	id_basura	int		Index: id_basura
4	fecha_recoleccion	datetime		

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_partida	NORMAL	BTREE	id_partida
id_basura	NORMAL	BTREE	id_basura
idx_recoleccion_partida	NORMAL	BTREE	id_partida

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
recoleccion_ibfk_1	id_partida	eco_aventura.partidas	id_partida	CASCADE	RESTRICT
recoleccion_ibfk_2	id_basura	eco_aventura.basura	id_basura	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
recoleccion_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
recoleccion_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
recoleccion_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.14. Table: tipos_basura

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_tipo 	int Auto Increment	✓	
2	nombre	enum		

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
tipos_basura_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
tipos_basura_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
tipos_basura_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.1.15. Table: transaccion

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_transaccion 	int Auto Increment	✓	
2	id_pedido	int		Index: idx_transaccion_pedido
3	metodo_pago	varchar(50)		
4	monto	decimal(10,2)		
5	estado	varchar(20)		
6	fecha	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP
7	id_compra	int		Index: id_compra

Indexes

Name	Type	Method	Fields
id_compra	NORMAL	BTREE	id_compra
idx_transaccion_pedido	NORMAL	BTREE	id_pedido

Foreign Keys

Name	Fields	Referenced Table	Referenced Fields	On Delete	On Update
transaccion_ibfk_1	id_pedido	eco_aventura_pedido	id_pedido	RESTRICT	RESTRICT
transaccion_ibfk_2	id_compra	eco_aventura_compras	id_compra	RESTRICT	RESTRICT

2.1.1.16. Table: usuarios

Fields

Pos	Name	Type	Not Null	Others
1	id_usuario 	int Auto Increment	✓	
2	nombre	varchar(100)	✓	
3	correo	varchar(100)	✓	Index: correo uq_correo idx_usuarios_correo idx_usuario_correo
4	tipo_usuario	enum	✓	
5	fecha_registro	datetime		Default: CURRENT_TIMESTAMP

Indexes

Name	Type	Method	Fields
correo	UNIQUE	BTREE	correo
uq_correo	UNIQUE	BTREE	correo
idx_usuarios_correo	NORMAL	BTREE	correo
idx_usuario_correo	NORMAL	BTREE	correo

Triggers

Name	Time	Insert	Update	Delete
------	------	--------	--------	--------

Server: MySQL Ecoaventura (MySQL) > Database: eco_aventura

usuarios_AFTER_INSERT	AFTER	✓		
usuarios_AFTER_UPDATE	AFTER		✓	
usuarios_AFTER_DELETE	AFTER			✓

2.1.2. Views

2.1.2.1. View: basura_mas_recolectada

Fields

Name	Type	Null
id_basura	int	✓
veces	bigint	✓

2.1.2.2. View: efectividad_jugador

Fields

Name	Type	Null
nickname	varchar(50)	✓
intentos	bigint	✓
aciertos	decimal(25)	
porcentaje	decimal(32, 4)	

2.1.2.3. View: ingresos_mensuales

Fields

Name	Type	Null
mes	varchar(7)	
ingresos	decimal(32, 2)	

2.1.2.4. View: jugadores_con_licencia

Fields

Name	Type	Null
id_usuario	int	✓
nombre	varchar(100)	✓
correo	varchar(100)	✓
compras	bigint	✓
total_gastado	decimal(32, 2)	

2.1.2.5. View: muestra_triggers

Fields

Name	Type	Null
TRIGGER_NAME	varchar(64)	✓
EVENT_MANIPULATION	enum	✓
EVENT_OBJECT_TABLE	varchar(64)	✓
ACTION_TIMING	enum	✓
ACTION_STATEMENT	longtext	✓

2.1.2.6. View: partidas_por_jugador

Fields

Name	Type	Null
id_jugador	int	
total_partidas	bigint	✓

2.1.2.7. View: productos_populares

Fields

Name	Type	Null
nombre	varchar(100)	
vendidos	decimal(32)	

2.1.2.8. View: promedio_compra

Fields

Name	Type	Null
promedio	decimal(14, 6)	

2.1.2.9. View: ranking_jugadores

Fields

Name	Type	Null
nickname	varchar(50)	✓
total_puntos	decimal(32)	

2.1.2.10. View: total_ingresos

Fields

Name	Type	Null
ingresos_totales	decimal(33, 2)	

2.1.2.11. View: vista_completa_compras

Fields

Name	Type	Null
id_compra	int	✓
metodo_pago	enum	✓
estado	enum	
producto	varchar(100)	
cantidad	int	
subtotal	decimal(10, 2)	
total	decimal(10, 2)	

2.1.3. Functions

2.1.3.1. Function: clasificar_basura

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_id_recoleccion	INT
IN	p_tipo_clasificado	INT

2.1.3.2. Function: comprar_producto

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_id_adulto	INT
IN	p_metodo_pago	VARCHAR
IN	p_id_producto	INT
IN	p_cantidad	INT
IN	p_fecha	DATETIME

2.1.3.3. Function: eficiencia_jugador

Function Type: Function

Return Type: decimal(5,2)

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_id_jugador	INT

2.1.3.4. Function: fecha_random

Function Type: Function

Return Type: datetime

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.5. Function: generar_clasificaciones

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.6. Function: generar_compras

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.7. Function: generar_licencias

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.8. Function: generar_partidas

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.9. Function: generar_pedidos

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.10. Function: generar_recolecciones

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	cantidad	INT

2.1.3.11. Function: nivel_jugador

Function Type: Function

Return Type: varchar(20) CHARSET utf8mb4

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	puntos	INT

2.1.3.12. Function: nueva_compra_con_pedido

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_id_adulto	INT
IN	p_metodo_pago	VARCHAR

2.1.3.13. Function: promedio_puntos_jugador

Function Type: Function

Return Type: decimal(10,2)

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_id_jugador	INT

2.1.3.14. Function: registrar_usuario

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_nombre	VARCHAR
IN	p_correo	VARCHAR

2.1.3.15. Function: test_transaccion

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.16. Function: top_jugadores

Function Type: Procedure

Parameters

Mode	Name	Data Type
(No parameters)		

2.1.3.17. Function: total_compras_usuario

Function Type: Function

Return Type: decimal(10,2)

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_id_adulto	INT

2.1.3.18. Function: total_gastado_usuario

Function Type: Function

Return Type: decimal(10,2)

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_id_usuario	INT

2.1.3.19. Function: total_puntos_jugador

Function Type: Function

Return Type: int

Parameters

Mode	Name	Data Type
IN	p_id_jugador	INT